

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°149-25 SU37

CLIENTE : HERMANOS URTEAGA CONTRATISTAS SRL
DIRECCIÓN** : JR. LA MAR NO. 224 – CAJAMARCA
PROYECTO** : ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD – INTERLABORATORIO
UBICACIÓN** : AV. EL PORONGO NO. 118 - BAÑOS DEL INCA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 1702- 25
OT N° : 1747- 25
F. EMISIÓN : 2025-12-12

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**)	: CANTERA BAZÁN	COD. MUESTRA	: 3135-SU-25
N° MUESTRA (**)	: M-1	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-11-28
TIPO DE MUESTRA (**)	: AFIRMADO	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-12-01
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: I.CH.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m ³)	: 21,86	Método de compactación:	: ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	: 4,9	Método de Preparación:	: D
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	: 21,0%	Peso-Sobrecarga (lbf):	: 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió	0,3%	ASTM D2216	Limites de Atterberg	NO	ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS	NO	ASTM D2487	Análisis granulométrico	NO	ASTM D6913
Otros					

PESO UNITARIO SECO

Nº GOLPES		56	25	10
Condición de la muestra		Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar	g/cm ³	2,229	2,128	2,024
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m ³	21,9	20,87	19,85

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	4,7	4,6	4,7
----------------------	---	-----	-----	-----

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	5,0	6,0	6,5
----------------------	---	-----	-----	-----

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0,1	0,2	0,2
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
(in.)	psi = lbf/in2						
0,000		0	0,0	0	0,0	0	0,0
0,025		588	193,7	441	145,4	251	83,1
0,050		1559	512,2	1169	384,4	541	178,2
0,075		2436	799,8	1827	600,1	932	306,4
0,100	1000	3244	1065,0	2433	798,9	1240	407,6
0,125		4108	1348,3	3081	1011,4	1694	556,3
0,150		4829	1585,0	3622	1188,9	2188	718,6
0,175		5529	1814,5	4147	1361,1	2556	839,1
0,200	1500	6242	2048,4	4682	1536,5	2930	961,9
0,300		8377	2748,7	6283	2061,7	4503	1477,8
0,400		9844	3229,7	7608	2496,4	5609	1840,6
0,500		10948	3592,0	8211	2694,2	6293	2065,2

Observaciones:



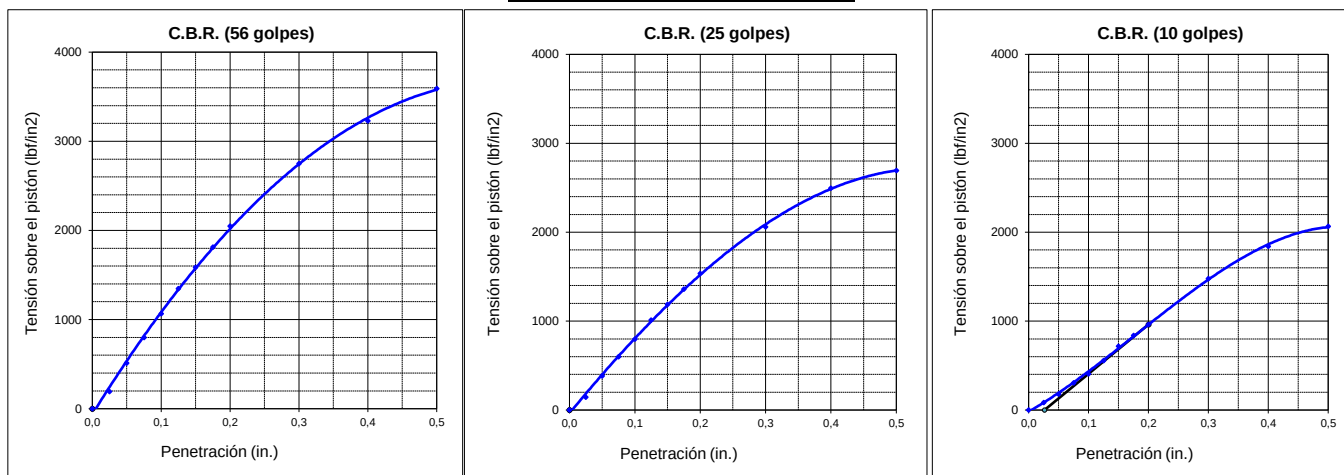
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°149-25 SU37

CLIENTE : HERMANOS URTEAGA CONTRATISTAS SRL
DIRECCIÓN** : JR. LA MAR NO. 224 – CAJAMARCA
PROYECTO** : ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD – INTERLABORATORIO
UBICACIÓN** : AV. EL PORONGO NO. 118 - BAÑOS DEL INCA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 1702- 25
OT N° : 1747- 25
F. EMISIÓN : 2025-12-12

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

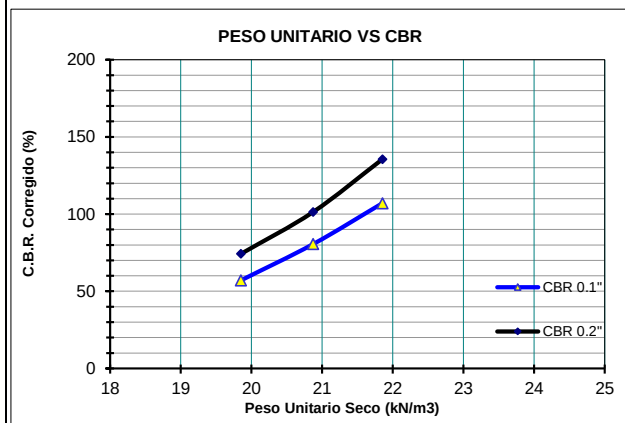
CURVA DE TENSION - PENETRACION



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 107
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 136
Peso unitario seco (kN/m³) : 21,9

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 81
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 101
Peso unitario seco (kN/m³) : 20,87

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 57
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 74
Peso unitario seco (kN/m³) : 19,85



PESO UNITARIO SECO 100%:	21,9	kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	20,8	kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	107	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	78	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	136	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	99	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 12/12/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

